ЗАДАЧА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Амина Накова

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Катер береговой охраны преследует лодку браконьеров.

- Начальное расстояние: $k = 6$
- Скорость катера в $n = 2$ раза больше скорости лодки

ВЫВОД УРАВНЕНИЙ

Разложение скорости катера на радиальную и тангенциальную:

$$\frac{dr}{dt} = v, \quad r\frac{d\theta}{dt} = \sqrt{n^2 - 1}\, v$$

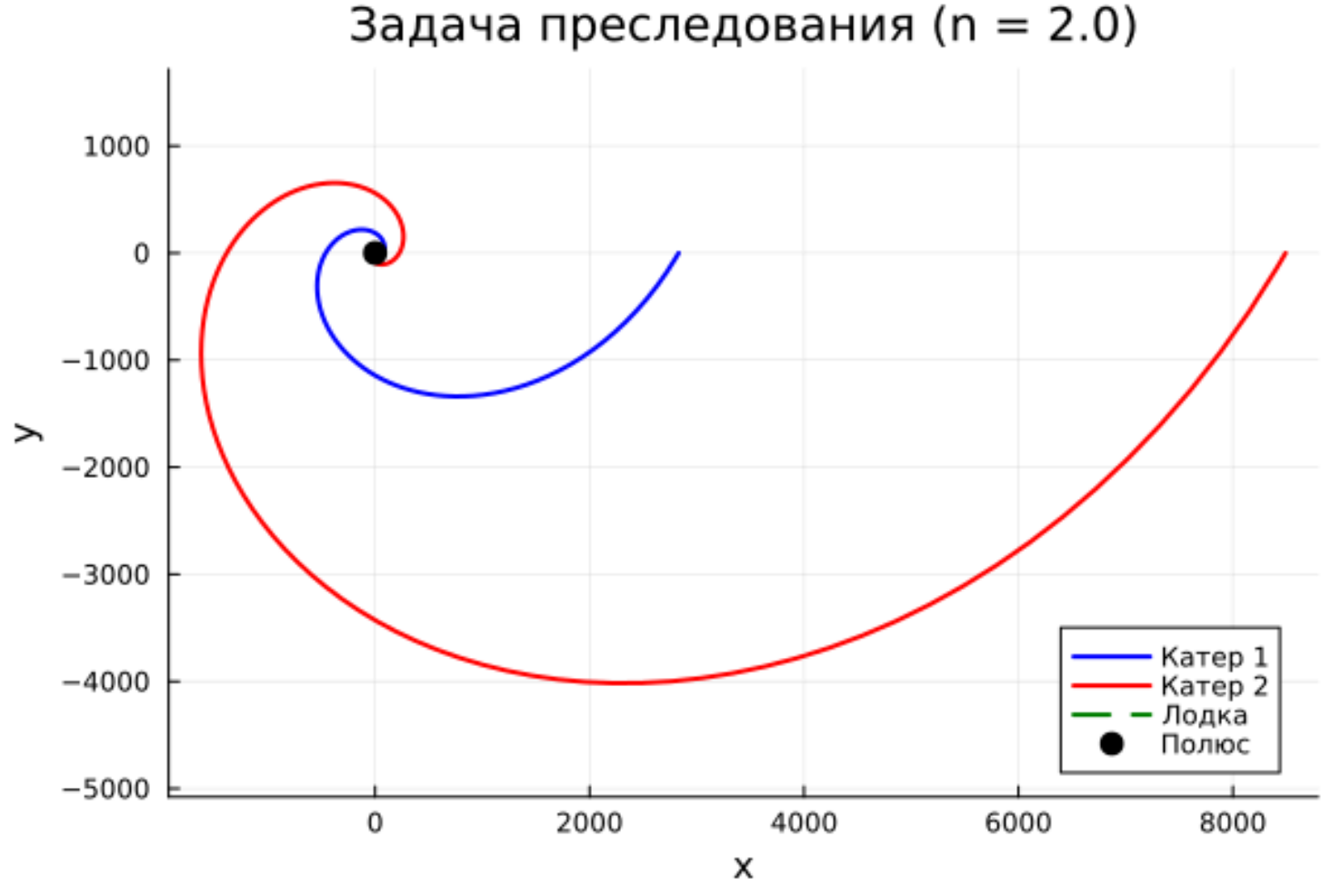
Исключая t:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

$$r(\theta) = r_0 \exp\left(\frac{\theta - \theta_0}{\sqrt{n^2 - 1}}\right)$$

ТРАЕКТОРИЯ


Задача преследования (n = 2.0)
1000
0
−1000
−2000
−3000
−4000
−5000
y
0
2000
4000
6000
8000
x
Катер 1
Катер 2
Лодка
Полюс

ВЫВОДЫ

- Система уравнений выведена и решена численно.
- Траектории катера и лодки пересекаются.
- Точка поимки определена.